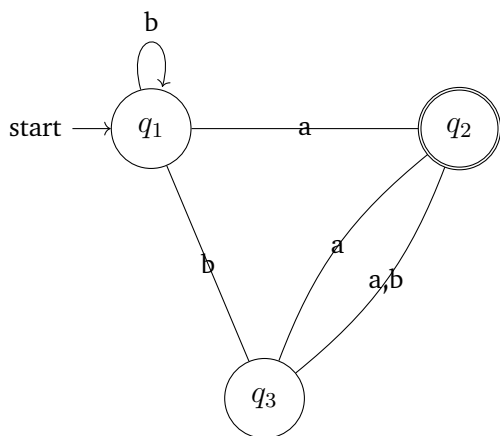
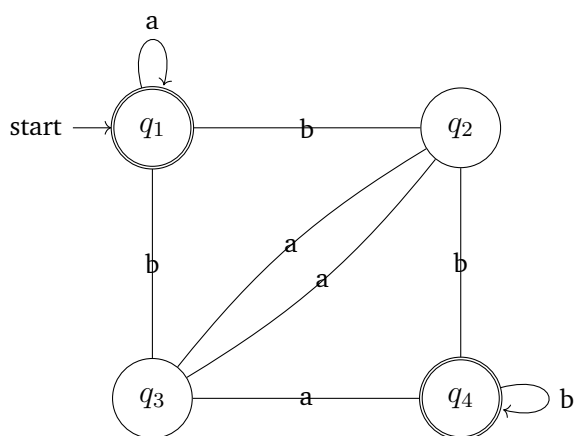


תרגילים 2: אוטומט סופי

שאלה 1 להלן דיאגרמות המצבים של שני אוטומטים סופיים דטרמיניסטיים, M_1 ו- M_2 . ענו על השאלות הבאות לגבי כל אחת מהמכונות הללו.

 M_1  M_2

- (א) מהו מצב ההתחלה?
- (ב) מהי קבוצת המצבים המקבלים?
- (ג) איזו סדרת מצבים עוברת האוטומט בעת קריאת המחרוזת $aabb$?
- (ד) האם האוטומט מקבל את המחרוזת $aabb$?
- (ה) האם האוטומט מקבל את המחרוזת הריקה ε ?

שאלה 2

- (א) בנו אוטומט סופי דטרמיניסטי המקבל את שפת כל המילים מעל ה- $\{a, b\}$ שמתחילות ומסתיימות באותיות שונות.
- (ב) בנו אוטומט סופי דטרמיניסטי המקבל את שפת כל המילים מעל ה- $\{a, b\}$ שיש בהם את הרצף aba ואין בהם את הרצף bab .

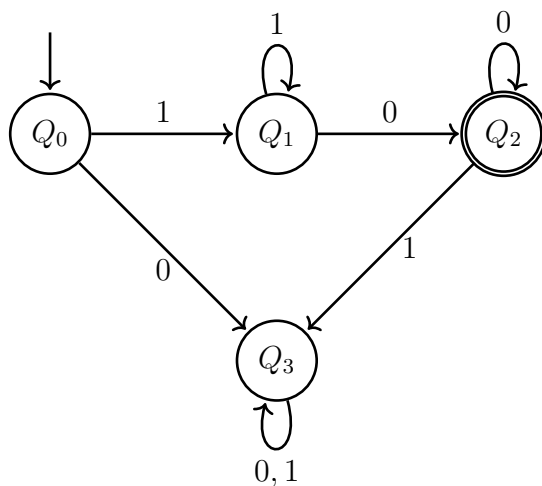
שאלה 3

עבור ה- DFAs הבאים

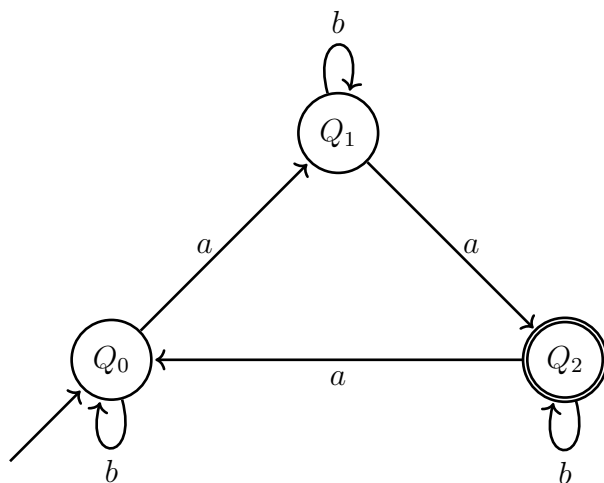
- (1) הגדירו את השפה המתקבלת באוטומט בצורה פורמלית $L = L(A)$
- (2) הגדירו את האוטומט A בצורה פורמלית (חמשת התכונות).
- (3) נמקו כיצד ניתן להפוך את האוטומטים ל- NFA.

4) כתבו ביטוי רגולרי r השקול לשפת האוטומט $L(A) = L(r)$.

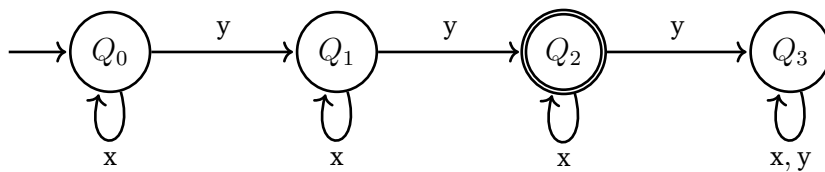
(א)



(ב)



(ג)



שאלה 4 בנו אוטומט סופי דטרמיניסטי מעל $\{a, b\}$ שמקבל את כל המילים שבהן:

(א) מספר ה- a גדול ממספר ה- b ב-1 בדיוק.

(ב) מופיע הרצף aba לפחות פעם אחת, ואחרי ההופעה הראשונה שלו אין יותר b .

(ג) כל prefix של המילה מכיל לכל היותר שתי אותיות b .

(ד) מספר האותיות הכולל מתחלק ב-4.

שאלה 5 עבור כל אחת מהשפות הבאות:

(1) בנו אוטומט סופי דטרמיניסטי שמקבל אותה.

(2) צמצמו את האוטומט למספר מצבים מינימלי.

(3) כתבו תיאור מילולי (פסאודוקוד) של המצבים (מה כל מצב "זוכר")

(א) כל המילים שמספר ה- a בהן מתחלק ב-2 או מספר ה- b בהן מתחלק ב-2.

(ב) כל המילים שמספר ה- a זוגי וגם מסתיימות ב- b .

(ג) כל המילים שמתחילות ומסתיימות באותה אות.

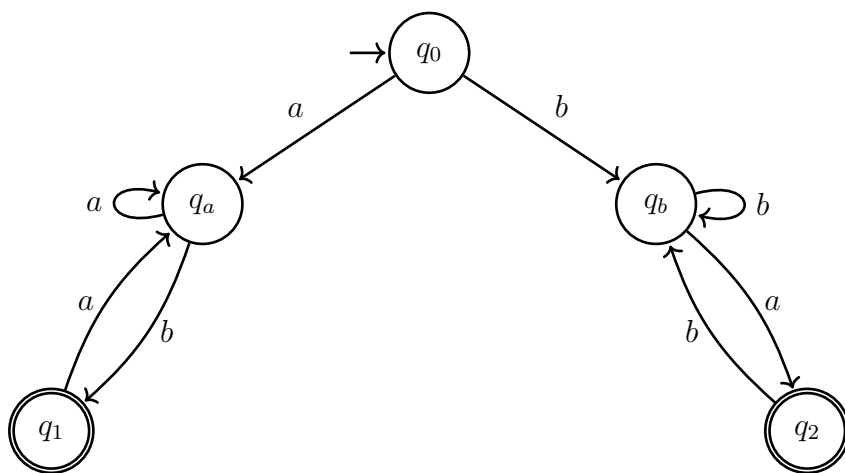
(ד) כל המילים שמתחילות ומסתיימות באותיות שונות.

פתרונות

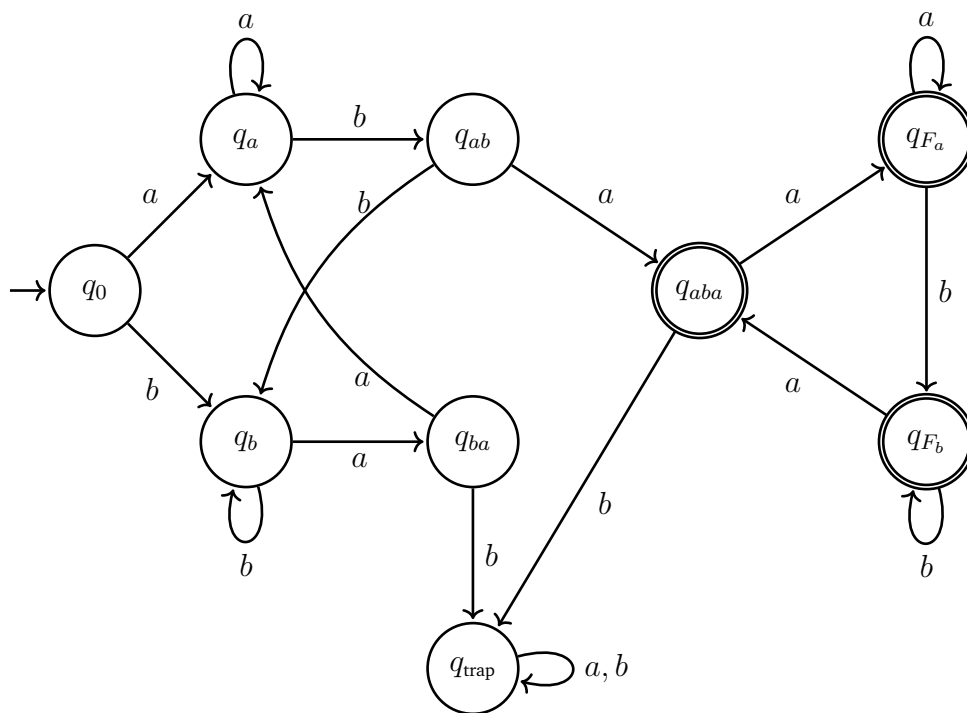
שאלה 1

שאלה 2

(א)



(ב)



שאלה 3

(א)

(1) נבדוק הרצות של מילים שונות:

$$w = 0 \bullet$$

$$Q_0 \xrightarrow{0} Q_3 \notin F .$$

$$w = 1 \bullet$$

$$Q_0 \xrightarrow{1} Q_1 \notin F .$$

$$w = 00 \bullet$$

$$Q_0 \xrightarrow{0} Q_3 \xrightarrow{0} Q_3 \notin F .$$

$$w = 01 \bullet$$

$$Q_0 \xrightarrow{0} Q_3 \xrightarrow{1} Q_3 \notin F .$$

$$w = 11 \bullet$$

$$Q_0 \xrightarrow{1} Q_1 \xrightarrow{1} Q_1 \notin F .$$

$$w = 10 \bullet$$

$$Q_0 \xrightarrow{1} Q_1 \xrightarrow{0} Q_2 \in F .$$

$$w = \{1\}^+ \{0\}^+ \bullet$$

$$Q_0 \xrightarrow{1} Q_1 \xrightarrow{1} \dots \xrightarrow{1} Q_1 \xrightarrow{0} Q_2 \xrightarrow{0} \dots \xrightarrow{0} Q_2 \in F .$$

לכן $L(A) = \{1\}^+ \{0\}^+$ כלומר:

$$L(A) = \{1^n 0^m \mid n \geq 1, m \geq 1\} .$$

(2) $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ כאשר:

$$Q = \{Q_0, Q_1, Q_2, Q_3\} \bullet$$

$$\Sigma = \{0, 1\} \bullet$$

•

$$\delta(Q_0, 0) = Q_3 ,$$

$$\delta(Q_0, 1) = Q_1 ,$$

$$\delta(Q_1, 0) = Q_2 ,$$

$$\delta(Q_1, 1) = Q_1 ,$$

$$\delta(Q_2, 0) = Q_2 ,$$

$$\delta(Q_2, 1) = Q_3 ,$$

$$\delta(Q_3, \sigma) = Q_3 , \quad (\sigma = 0, 1) .$$

• המצב ההתחלתי הוא Q_0 .• הקבוצת מצבי הקבלה היא: $F = \{Q_2\}$.(3) כל DFA הוא מקרה פרטי של NFA. כדי "להפוך" אותו מהותית, ניתן להסיר את מצב המלקודת Q_3 וכל הצלעות המובילות אליו. ב-NFA חוסר במעבר מוגדר פשוט גורם לחישוב להיתקע ולהידחות.(4) ביטוי רגולרי: $r = 1^+ 0^+$ או $r = 11^* 00^*$.

(1)

(ב)

$$L(A) = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#a_w = 3n + 2, n \in \mathbb{N}\}$$

או באופן שקול

$$L(A) = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#a_w \equiv 2 \pmod{3}\} .$$

(2) $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ כאשר:

$$Q = \{Q_0, Q_1, Q_2\}$$

$$\Sigma = \{a, b\}$$

•

$$\delta(Q_i, a) = Q_{(i+1) \bmod 3}, \quad \delta(Q_i, b) = Q_i.$$

• המצב ההתחלתי הוא Q_0 .

• הקבוצת מצבי הקבלה היא: $F = \{Q_2\}$.

(3) כדי

(4) ביטוי רגולרי:

$$r = b^*ab^*ab^*(b^*ab^*ab^*)^*.$$

(ג)

$$L(A) = \{w \in \{x, y^*\} \mid \#y_w = 2\}$$

(2) $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ כאשר:

$$Q = \{Q_0, Q_1, Q_2, Q_3\}$$

$$\Sigma = \{x, y\}$$

•

$$\delta(Q_i, x) = Q_i, \quad \delta(Q_i, y) = Q_{\min(i+1, 3)}.$$

• המצב ההתחלתי הוא Q_0 .

• הקבוצת מצבי הקבלה היא: $F = \{Q_2\}$.

(3)

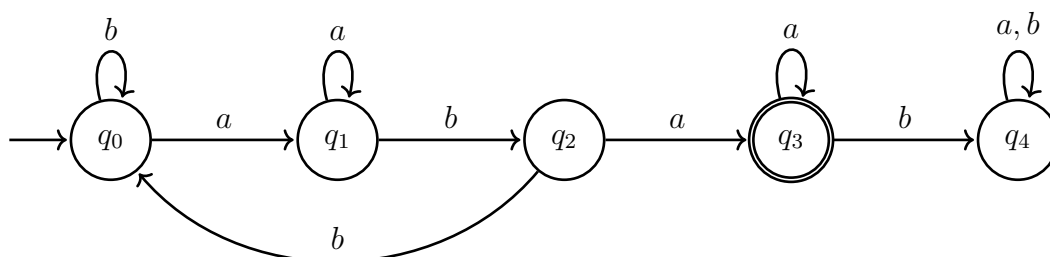
(4) ביטוי רגולרי:

$$r = x^* y x^* y x^*.$$

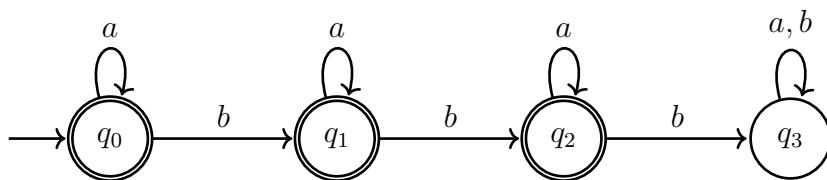
שאלה 4

(א)

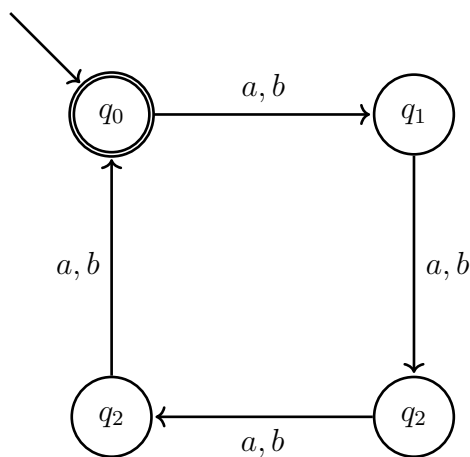
(ב)



(ג)



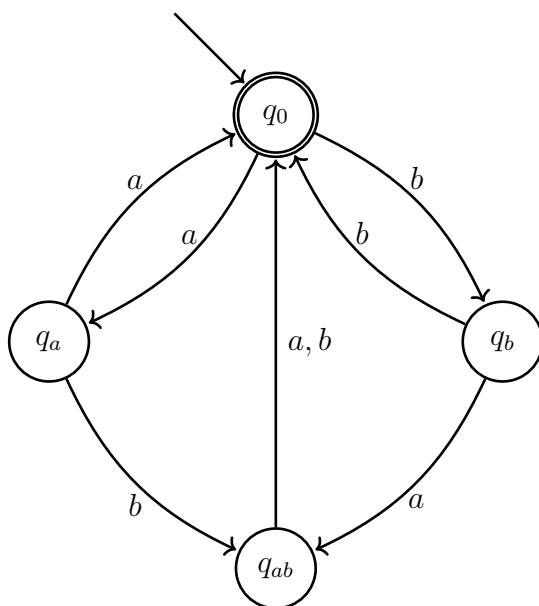
(ד)



שאלה 5

(א)

(1

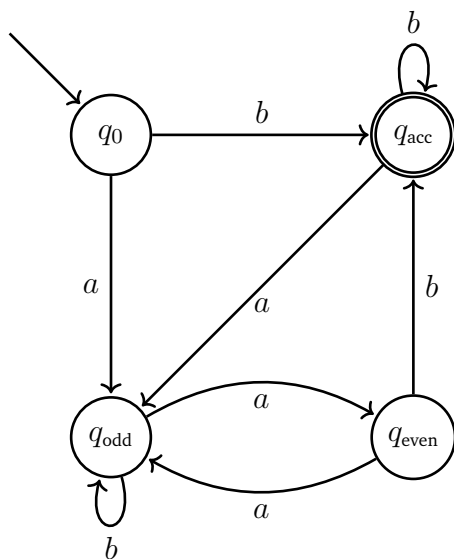


(2

(3

(ב

(1

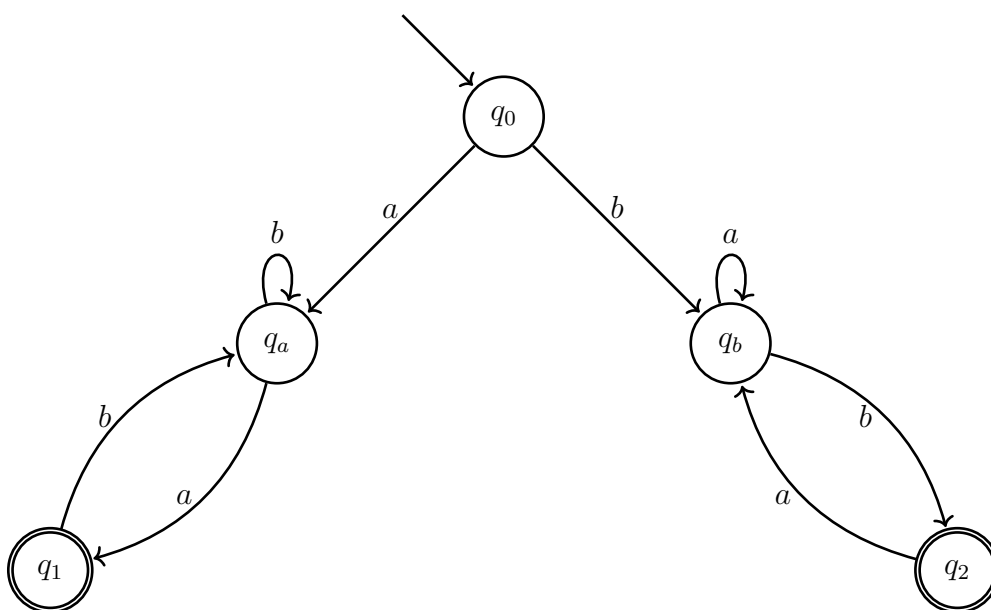


(2

(3

(ג

(1

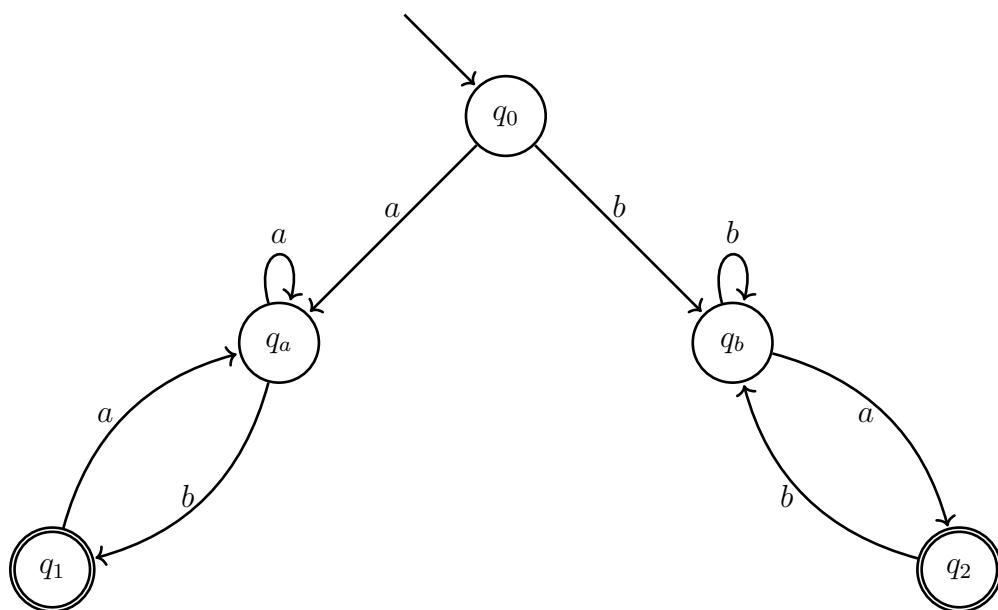


(2

(3

(ד

(1



(2

(3